



CENTRO UNIVERSITÁRIO CEUNI FAMETRO
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**MODELO DE PRÉ-PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) e
PROJETO PROFISSIONAL**

TÍTULO DO PROJETO:	EscolaAlerta
Aluno 1:	Mariana Idalina Bezerra Vidinho
Matrícula:	2376465
Aluno 2:	Mateus Farias Bentes
Matrícula:	2419821
Curso / Turno:	Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Noturno
Professor Orientador:	Luana Leal
Data de Entrega:	13/ 08 / 2026

1. TEMA DO TRABALHO

Detecção antecipada de risco escolar (6º ao 9º ano) via motor de regras de correlação temporal, com geração automática de planos de ação para família e escola.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O acompanhamento familiar é reconhecido como determinante para o sucesso acadêmico e a redução da evasão escolar, problema que persiste nos anos finais do Ensino Fundamental segundo dados do INEP (2024) e da PNAD Contínua (IBGE, 2025), relacionado à meta 4.1 do ODS 4.

As plataformas de gestão escolar existentes hoje são essencialmente reativas: exibem notas e faltas somente após o registro, sem cruzar sinais de risco ao longo do tempo, reflexo de uma comunicação escola-família limitada a momentos pontuais, como a entrega do boletim, em vez de um acompanhamento contínuo (Verdolin, 2025). O EscolaAlerta propõe suprir essa lacuna, correlacionando indicadores ao longo do tempo para gerar alertas antecipados e oferecer uma alternativa concreta ao modelo reativo predominante no mercado.

Além disso, mesmo quando um alerta é emitido, grande parte dos responsáveis não sabe como agir diante do sinal de risco identificado, o diagnóstico chega, mas a ação prática não é orientada. Essa lacuna motiva a incorporação, nesta proposta, de um módulo de recomendações acionáveis, que traduz o alerta em um plano de ação concreto para o responsável e para a orientação pedagógica, fechando o ciclo entre detecção e intervenção.

3. PROBLEMA DE PESQUISA

Como antecipar o risco de queda no desempenho escolar de alunos, hoje identificado apenas de forma isolada e reativa, a tempo de permitir intervenção antes do fechamento do boletim?

4. OBJETIVO GERAL

Desenvolver a plataforma web e mobile EscolaAlerta, capaz de permitir que a orientação escolar registre indicadores acadêmicos e comportamentais de estudantes (notas, chamadas de atenção, presença e saídas antecipadas), classificar o risco de queda de desempenho por meio de um motor de regras de correlação temporal e gerar, além do alerta, um plano de ação orientado (módulo de nudge educacional) para acompanhamento de pais/responsáveis e da orientação escolar, permitindo a identificação precoce de problemas e a intervenção antes do fechamento do boletim escolar.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Levantar, por meio de revisão da literatura correlata, os requisitos funcionais e não funcionais do sistema EscolaAlerta, incluindo requisitos de proteção de dados pessoais de estudantes (LGPD).
- Mapear e modelar o banco de dados relacional que sustentará o registro das métricas acadêmicas e comportamentais (notas, presença, ocorrências e saídas antecipadas) por aluno, incluindo a matriz de sugestões pedagógicas e o histórico de feedback de resolução.
- Projetar e implementar o módulo de orientação educacional, responsável por associar cada padrão crítico identificado a sugestões de ação (matriz de sugestões pedagógicas) e por registrar o feedback de resolução informado pelo responsável, retroalimentando o histórico de risco do aluno.

6. PROPOSTA DA SOLUÇÃO

O EscolaAlerta será uma plataforma web e mobile em que a orientação escolar registra quatro métricas do aluno (notas, chamadas de atenção, presença e saídas antecipadas), combinadas por um motor de regras que classifica o risco em baixo, moderado ou alto e gera alertas automáticos antes do fechamento do boletim. Responsáveis e orientação escolar acompanham esse histórico por meio de um painel de risco e de um painel do plano de ação, cada perfil com o escopo de acesso adequado ao seu papel. Em vez de atuar apenas como emissor de alertas diagnósticos ("o aluno está em risco alto"), a plataforma incorpora um motor de recomendações acionáveis contextualizadas. Quando o motor de regras identifica uma combinação crítica de sinais (ex.: aumento de saídas antecipadas correlacionado à queda na frequência em dias específicos), o sistema não entrega apenas o aviso do problema, mas gera um plano de ação guiado para o responsável e para a orientação pedagógica:

- Matriz de Sugestões Pedagógicas: sugere pautas concretas para a conversa entre pais e filhos ou agenda automaticamente um ponto de contato com o orientador escolar focado na causa raiz identificada.
- Feedback de Resolução em Ciclo Fechado: permite que o responsável registre se a intervenção foi realizada (ex.: "conversa realizada", "reforço escolar agendado"), alimentando o histórico do painel e ajustando o nível de atenção do sistema ao longo do tempo, por meio de regras de negócio pré-definidas, sem uso de aprendizado de máquina, preservando o caráter não preditivo do protótipo.

- Impacto no posicionamento da solução: transforma o EscolaAlerta de uma ferramenta meramente notificadora em uma plataforma ativa de mediação preventiva, fechando o ciclo entre a detecção do sinal e a ação prática de engajamento familiar.

Público beneficiado

Pais/responsáveis de estudantes do 6º ao 9º ano e gestores escolares interessados em prevenir a evasão.

Trabalhos correlatos

A literatura reforça a importância de combinar indicadores ao longo do tempo, algo que as plataformas de mercado hoje não fazem, elas apenas exibem dados isolados de forma reativa. O diferencial do EscolaAlerta é justamente correlacionar sinais fracos ao longo do tempo para antecipar o alerta e, agora, transformar esse alerta em uma ação concreta e acompanhável.

8. TECNOLOGIAS PRETENDIDAS

Para o desenvolvimento do protótipo do EscolaAlerta, pretende-se utilizar as seguintes tecnologias:

- Back-end: Node.js com TypeScript, responsável pela implementação das regras de negócio, autenticação e do motor de regras de correlação de risco;
- Framework de back-end: Express, para estruturação das rotas e camadas da API;
- API: REST, para comunicação entre front-end e back-end;
- Banco de dados: PostgreSQL, para armazenamento de usuários, alunos, métricas e histórico de alertas;
- Autenticação: JWT e bcryptjs, para login seguro de responsáveis e controle de acesso;
- Front-end mobile/web: Flutter, para a interface utilizada pelos responsáveis;
- Visualização de dados: biblioteca de gráficos para exibição do histórico de métricas e nível de risco no painel;
- Git e GitHub, para controle de versão e gerenciamento do código-fonte;
- Figma, para elaboração dos protótipos de tela e definição da experiência do usuário.

9. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se, ao final do desenvolvimento, um protótipo funcional do EscolaAlerta capaz de detectar antecipadamente o risco de queda no desempenho escolar e orientar a ação de pais e escolas. Os resultados são organizados em metas quantitativas, mensuráveis pelos testes técnicos do protótipo, e metas qualitativas, relacionadas ao impacto pretendido da solução sobre o acompanhamento familiar e a antecipação de riscos.

Metas quantitativas:

- Motor de regras: pelo menos 80% de acerto frente ao gabarito de cenários simulados de risco.

- Usabilidade: pelo menos 80% de conclusão das tarefas propostas nos testes com usuários.

Metas qualitativas:

- Demonstrar que a correlação de múltiplos indicadores, associada ao plano de ação gerado automaticamente, permite intervenção mais oportuna e efetiva do que os sistemas reativos e meramente notificadoros atuais, ainda em escala de protótipo, com validação simulada (validação em contexto real fica indicada como trabalho futuro).
- Reposicionar o EscolaAlerta de "ferramenta notificadora" para "plataforma ativa de mediação preventiva", fechando o ciclo entre detecção e ação.

10. CRONOGRAMA INICIAL

ATIVIDADE / ETAPA	PREVISÃO (MÊS / SEMESTRE)
Levantamento Bibliográfico	
Defesa / Aprovação do Tema	
Definição dos Requisitos e Arquitetura	
Desenvolvimento do Hardware / Protótipo	
Desenvolvimento do Software e Testes	
Escrita da Parte Escrita do TCC	
Defesa e Demonstração do Protótipo	

11. REFERÊNCIAS INICIAIS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018.

FLUTTER. Flutter documentation. 2025. Documentação técnica. Acesso em: 13 ago. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Rio de Janeiro: IBGE, 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Censo Escolar da Educação Básica 2023: notas estatísticas. Brasília: INEP, 2024.

MALTA, Daniela Paula de Lima Nunes; SILVA, Maria Cibele Ferreira da; QUADROS, Solange Cassel Lopes de; NOGUEIRA, Maria da Penha de Souza; SANTANA, Janice Salles Soares; SILVA, Daniel do Nascimento. A relação escola-família no desenvolvimento acadêmico e social dos alunos. ARACÊ, São José dos Pinhais, v. 6, n. 3, p. 4932-4944, 2024. DOI: 10.56238/arev6n3-040.

NAÇÕES UNIDAS. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4: educação de qualidade. New York: United Nations, 2025.

NODE.JS. Node.js API documentation. 2026. Documentação técnica. Acesso em: 13 ago. 2026.

OLIVEIRA, Ricardo dos Santos; MEDEIROS, Fernanda Pires Alencar de. Modelo de Predição de Evasão Escolar com Base em Dados de Autoavaliação de Cursos de Graduação.

Revista Brasileira de Informática na Educação, v. 32, p. 1-21, 2024. DOI: 10.5753/rbie.2024.3542.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL 18 documentation. 2026. Documentação técnica. Acesso em: 13 ago. 2026.

ROSA, Tatiana da; MAGALHÃES, Cleidilene Ramos; SILVEIRA, Luiza Maria de Oliveira Braga. Envolvimento família-escola e suas implicações no desempenho escolar na educação básica. *Psicologia Escolar e Educacional*, v. 28, e262230, 2024. DOI: 10.1590/2175-35392024-262230.

SALABERRI, Piero; PIOVESAN, Sandra Dutra; IRALA, Valesca Brasil. Mineração de Dados Educacionais para a Predição de Evasão: Experiência em uma Universidade do Sul do Brasil. *Administração: Ensino e Pesquisa*, Rio de Janeiro, v. 25, n. 1, p. 30-50, jan./abr. 2024.

VERDOLIN, Vanderlei. Família e escola: os desafios da comunicação nas relações do cotidiano. *RCMOS (Revista Científica Multidisciplinar O Saber)*, v. 1, n. 2, 2025. DOI: 10.51473/rcmos.v1i2.2025.1335.